



Osso, Músculo e Fragilidade no Idoso

Osteoporose · Sarcopenia · Caquexia · Síndrome de Fragilidade — diagnóstico e terapêutica baseada em evidência

Dr. Igor Cruz Morais

Saúde do Idoso · FCMMG | RQE Geriatria 66254

Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, você será capaz de:

- Diferenciar osteoporose, sarcopenia, caquexia e fragilidade (definição e diagnóstico);
- Indicar a terapêutica de cada uma com nível de evidência;
- Interpretar o desfecho esperado: RRR, NNT, tempo mínimo e sintoma × desfecho duro;
- Pesar prós, contras e eventos adversos de cada fármaco — com monitorização;
- Reconhecer o tratamento de base comum: exercício resistido, proteína e avaliação geriátrica.

PARTE 1

Por que estudá-las juntas

CASO CLÍNICO — abertura

Dona Cecília, 79 anos, viúva, mora só.

No último ano: **emagreceu 6 kg sem querer, está mais fraca, lenta e cansada** — e caiu, com fratura de punho.

Uma só paciente reúne osso, músculo, perda de peso e fragilidade.

As quatro síndromes aparecem juntas — e o tratamento de base é compartilhado.

CASO CLÍNICO — a pergunta

Como organizar o diagnóstico e o tratamento dela?

O que reduz desfecho duro (fratura) e o que melhora função? Qual o NNT e o tempo?

Guarde sua resposta — voltaremos a ela no fim.

O eixo osso-músculo-fragilidade



Perda óssea e muscular caminham juntas e levam à fragilidade.

Compartilham causa (envelhecimento, inflamação, inatividade) e tratamento de base.

ref. 5,6

Como ler a evidência de uma terapia

RRR impressiona; o que decide é a redução ABSOLUTA e o NNT.

É controle de sintoma ou redução de desfecho duro? Qual o tempo mínimo?

Como ler a evidência de uma terapia

RRR	RAR	NNT
Redução Relativa do Risco	Redução Absoluta do Risco	Número Necessário p/ Tratar
quanto o risco cai em % (impressiona, mas relativo)	diferença real de risco entre tratar e não tratar	$NNT = 1 / RAR$ quantos tratar p/ evitar 1 desfecho

Sempre pergunte: é controle de SINTOMA ou redução de DESFECHO DURO?

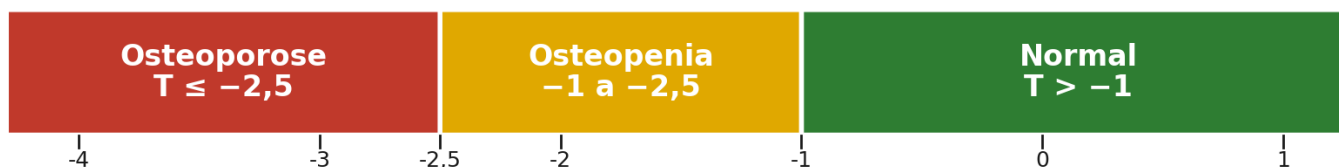
E qual o TEMPO MÍNIMO de tratamento para esperar (e medir) o efeito?

PARTE 2

Osteoporose

Diagnóstico: T-score e fratura por fragilidade

Densitometria (DXA): T-score do colo femoral / coluna



Osteoporose também se define por FRATURA por fragilidade, com qualquer T-score

Osteoporose: T-score $\leq -2,5$ OU fratura por fragilidade.

DXA de coluna/colo femoral; FRAX estima risco em 10 anos.

ref. 9

A densitometria (DXA)



DXA mede a densidade mineral óssea (coluna e fêmur) e fornece o T-score.

Wikimedia Commons · CC BY

- Rastrear: mulheres $\geq 65a$, homens $\geq 70a$ (ou antes, se risco)
- Tratar se $T \leq -2,5$, fratura por fragilidade ou FRAX alto
- Corrigir cálcio e vitamina D antes de iniciar fármaco

Bisfosfonatos

Alendronato/risedronato (oral) · zoledronato (IV) · antirreabsortivo · 1ª linha · ref. 1,9

Evidência: Alta

↓ ~50%

fratura vertebral (alendronato, FIT)

RR 0,47

fratura de quadril

3–5 anos

tratar e reavaliar pausa

Prós

- Reduz fratura vertebral, não-vertebral e de quadril
- Baixo custo e ampla disponibilidade
- Zoledronato IV 1x/ano favorece adesão

Contras

- Oral: jejum e permanecer ereto 30 min
- Evitar se ClCr < 30–35 mL/min
- Considerar 'drug holiday' após 3–5 anos

Eventos adversos

- Esofagite (oral); sintomas gripais (1ª IV)
- Raros: osteonecrose de mandíbula, fratura atípica de fêmur
- Hipocalcemia se déficit prévio

Monitorização

- Função renal e cálcio/vitamina D
- Saúde bucal antes de procedimentos dentários
- DXA a cada ~2 anos

Denosumab

Anti-RANKL · 60 mg SC a cada 6 meses · antirreabsortivo potente · ref. 2

Evidência: Alta

↓ 68%

fratura vertebral (FREEDOM)

↓ ~40%

fratura de quadril

REBOTE

não interromper sem transição

Prós

- Muito eficaz; SC 2x/ano (boa adesão)
- Pode usar na doença renal (sem ajuste de dose)
- Ganho de massa óssea contínuo

Contras

- Suspensão → rebote: fraturas vertebrais múltiplas
- Exige relé com bisfosfonato se for parar
- Atrasos na dose também arriscam rebote

Eventos adversos

- Hipocalcemia (checar antes; pior na DRC)
- ONJ e fratura atípica (raros)
- Infecções de pele (celulite)

Monitorização

- Cálcio/vitamina D antes de cada dose
- NUNCA parar/atrasar sem plano de transição
- Saúde bucal

Anabólicos: teriparatida e romosozumab

Osteoporose grave / muito alto risco / falha · formam osso · ref. 3,4

Evidência: Alta

Formam osso

↑ DMO e ↓ fratura no alto risco

Romo ↓37%

vértebra vs alendronato (ARCH)

Sequência

seguir com antirreabsortivo

Prós

- Maior ganho de massa óssea e redução de fratura
- Indicados em fratura grave/múltipla ou falha
- Romosozumab: anabólico + antirreabsortivo

Contras

- Teriparatida: injeção SC diária, até 24 meses
- Romosozumab: evitar pós-IAM/AVC recente (risco CV)
- Ganho se perde sem terapia sequencial

Eventos adversos

- Teriparatida: hipercalcemia, câibras, tontura
- Romosozumab: eventos cardiovasculares (alerta)
- Reação no local da injeção

Monitorização

- Cálcio; avaliar risco cardiovascular (romo)
- Planejar terapia sequencial ao terminar
- DXA

Osteoporose: o que esperar do tratamento

↓47–68%

fratura vertebral (depende da classe)

↓~40–50%

fratura de quadril

NNT ~15–20

evitar 1 fratura vertebral em 3 anos

3–5 anos

tempo mínimo; depois reavaliar

Desfecho DURO: menos fraturas. NNT é menor (melhor) na prevenção secundária (já fraturado). ref. 1,2

QUIZ 1 — pause e pense

Paciente em denosumab decide parar por conta própria. Qual o risco e a conduta?

Risco de rebote. Suspende denosumab sem transição causa fraturas vertebrais múltiplas por rebote do turnover. Nunca parar sem relé com bisfosfonato; não atrasar as doses.

PARTE 3

Sarcopenia

Sarcopenia — algoritmo EWGSOP2



Chave EWGSOP2:

a FORÇA vem primeiro;
massa confirma;
desempenho gradua a gravidade.

Medir a força: preensão palmar



Dinamômetro de preensão: baixa força é o 1º marcador (EWGSOP2).

Wikimedia Commons · CC BY

- Cortes baixos: < 27 kg (homens) / < 16 kg (mulheres)
- Velocidade de marcha $\leq 0,8$ m/s indica gravidade
- SARC-F é o rastreio rápido de 5 itens

Tratamento da sarcopenia

Prós / a favor

- Exercício RESISTIDO progressivo — melhor evidência
- Proteína 1,0–1,2 g/kg/dia (com leucina)
- Vitamina D se deficiência; tratar causas

Contras / cautela

- NENHUM fármaco aprovado para sarcopenia
- Suplemento isolado (sem exercício) não funciona
- Testosterona/GH: não recomendados de rotina

[EWGSOP2; meta-análises] Exercício + proteína > qualquer intervenção isolada. ref. 5

Sarcopenia: onde está a evidência

Exercício resistido

melhor ganho de força e marcha

Proteína 1,0–1,2

g/kg/dia (+ leucina)

Sem fármaco

aprovado — base é não-farmacológica

O 'remédio' da sarcopenia é treino de força + proteína; sintoma/função é o desfecho. ref. 5

PARTE 4

Caquexia

Caquexia — o que é (e o que não é)

Definição

Perda de peso > 5% em 6 meses (ou > 2% se IMC < 20)

Ligada a inflamação e doença de base (câncer, IC, DPOC, DRC)

Perde músculo (e gordura); resistente à oferta calórica

Diferencie

Sarcopenia: do envelhecimento/desuso (sem inflamação obrigatória)

Inanição: ingesta insuficiente — responde a comida

Caquexia frequentemente engloba sarcopenia

[Consenso internacional — Fearon 2011] Caquexia é multifatorial e inflamatória. ref. 7

Tratamento da caquexia

Prós / a favor

- Tratar a DOENÇA DE BASE é o pilar
- Nutrição + atividade conforme tolerância
- Anamorelina (aprovada no câncer): ↑ apetite e massa magra

Contras / cautela

- Anamorelina: não melhora força/sobrevida
- Megestrol/corticoide: ganho de gordura/fluido e riscos
- Suplemento isolado não reverte o quadro

[Diretrizes de cuidado oncológico/paliativo] Foco na causa + suporte; fármacos têm papel limitado. ref. 7,11

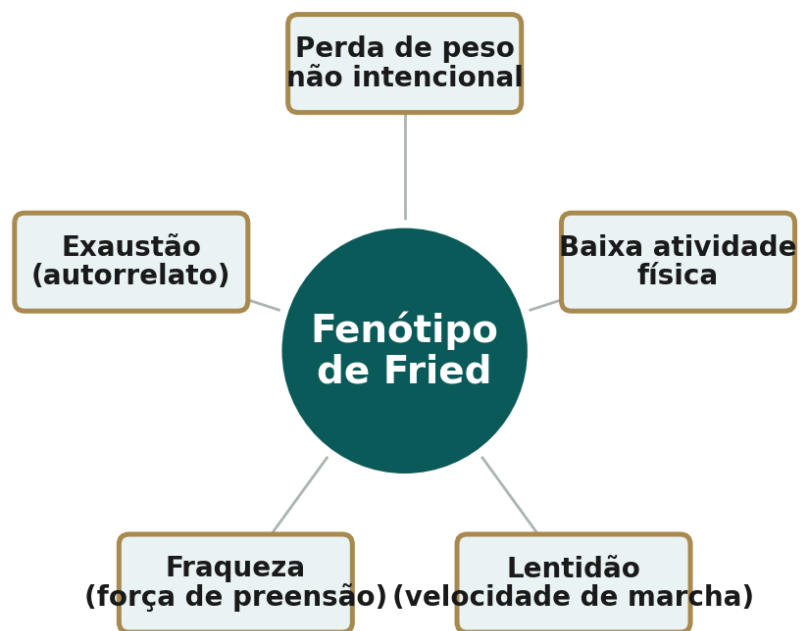
Caquexia × Sarcopenia × Inanição

	Caquexia	Sarcopenia	Inanição
Mecanismo	Inflamação / doença	Envelhecimento / desuso	Ingesta insuficiente
Perde	Músculo (e gordura)	Músculo	Gordura (depois músculo)
Responde a comida?	Pouco (resistência)	Parcial (+ exercício)	Sim
Reversível?	Difícil — tratar a causa	Sim, com exercício	Sim, com nutrição

PARTE 5

Síndrome de Fragilidade

Fenótipo de Fried (5 critérios)



**≥ 3 dos 5 critérios = frágil;
1–2 = pré-frágil.**

Perda de peso, exaustão, fraqueza, lentidão e baixa atividade física.

≥ 3 critérios = FRÁGIL · 1-2 = pré-frágil · 0 = robusto

ref. 6

Manejo da fragilidade

- **Exercício MULTICOMPONENTE (resistido + equilíbrio + aeróbio)**
- **Proteína e correção nutricional; vitamina D se déficit**
- **Avaliação Geriátrica Ampla (AGA) e revisão de polifarmácia (Beers)**
- **Tratar o reversível, prevenir quedas, vacinar**

Fragilidade: o que muda o prognóstico

Exercício+nutrição

revertem o escore de Fried

AGA

↓ internação e
institucionalização

Desprescrição

↓ iatrogenia e quedas

Fragilidade é dinâmica — pode regredir. O ganho é em desfecho duro (quedas, internação). ref. 8

QUIZ 2 — de volta à Dona Cecília

**Emagrecimento, fraqueza, lentidão, exaustão e fratura por queda.
Como integrar a conduta?**

Tratar o eixo todo. DXA + antifratura (fraturou → prevenção secundária); exercício resistido + proteína (sarcopenia/fragilidade); investigar causa do emagrecimento (caquexia?); AGA, vit D, prevenção de quedas e desprescrição.

PARTE 6

Sínteses

As quatro entidades — quadro-síntese

Entidade	Definição-chave	Diagnóstico	Tratamento principal	Desfecho
Osteoporose	↓ massa/qualidade óssea	DXA $T \leq -2,5$ ou fratura	Antirreabsortivo / anabólico	↓ fraturas (DURO)
Sarcopenia	↓ força + ↓ massa muscular	Força + massa (EWGSOP2)	Exercício resistido + proteína	↑ força / função
Caquexia	perda >5% com inflamação	Clínico + doença de base	Tratar causa; nutrição; (anamorelina)	peso / apetite
Fragilidade	↓ reserva multissistêmica	Fenótipo de Fried / FRAIL	Exercício multicom. + nutrição + AGA	↓ quedas/internação (DURO)

Conduta integrada no idoso

1. Rastrear fragilidade (FRAIL/Fried) e função



2. Avaliar músculo (força/massa) e osso (DXA)



3. Base para TODOS: exercício resistido + proteína + vit D



4. Específico: antifratura (osteoporose); tratar causa (caquexia)

Em todos:

avaliação geriátrica ampla;
prevenção de quedas;
desprescrição (Beers);
vacinação e metas de cuidado.

Eventos adversos e monitorização — fármacos do osso

Fármaco	Eventos adversos	Monitorização
Bisfosfonato oral	Esofagite, dispepsia	Modo de tomar; função renal
Bisfosfonato IV	Reação de fase aguda (gripal)	Cálcio/vit D; hidratação
Denosumab	Hipocalcemia; rebote na suspensão	Cálcio antes; transição ao parar
Teriparatida	Hipercalcemia, tontura, câibras	Cálcio; duração ≤ 24 meses
Romosozumab	Eventos cardiovasculares	Evitar pós-IAM/AVC recente

Mensagens para levar para casa

- ✓ Osso, músculo e fragilidade se entrelaçam — e têm tratamento de base comum.
- ✓ Exercício RESISTIDO + proteína (1,0–1,2 g/kg) + vitamina D: a 'medicação' transversal.
- ✓ Osteoporose reduz FRATURA (desfecho duro): bisfosfonato 1ª linha; denosumab potente (cuidado rebote); anabólico no alto risco.
- ✓ Sarcopenia: sem fármaco aprovado — exercício e proteína são o tratamento.
- ✓ Caquexia: tratar a doença de base; fármacos têm papel limitado.

“Aging is not lost youth but a new stage of opportunity and strength.”

— Betty Friedan

Referências (Vancouver)

1. Black DM, Cummings SR, Karpf DB, et al. Randomised trial of effect of alendronate on risk of fracture (FIT). Lancet. 1996;348(9041):1535-41.
2. Cummings SR, San Martin J, McClung MR, et al. Denosumab for prevention of fractures in postmenopausal osteoporosis (FREEDOM). N Engl J Med. 2009;361(8):756-65.
3. Saag KG, Petersen J, Brandi ML, et al. Romosozumab or alendronate for fracture prevention (ARCH). N Engl J Med. 2017;377(15):1417-27.
4. Neer RM, Arnaud CD, Zanchetta JR, et al. Effect of parathyroid hormone (teriparatide) on fractures. N Engl J Med. 2001;344(19):1434-41.
5. Cruz-Jentoft AJ, Bahat G, Bauer J, et al. Sarcopenia: revised European consensus (EWGSOP2). Age Ageing. 2019;48(1):16-31.
6. Fried LP, Tangen CM, Walston J, et al. Frailty in older adults: evidence for a phenotype. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2001;56(3):M146-56.

Referências (Vancouver)

7. Fearon K, Strasser F, Anker SD, et al. Definition and classification of cancer cachexia: international consensus. Lancet Oncol. 2011;12(5):489-95.
8. Dent E, Morley JE, Cruz-Jentoft AJ, et al. Physical frailty: ICFSR international clinical practice guidelines. J Nutr Health Aging. 2019;23(9):771-87.
9. Camacho PM, Petak SM, Binkley N, et al. AACE/ACE clinical practice guidelines for postmenopausal osteoporosis. Endocr Pract. 2020;26(Suppl 1):1-46.
10. Shoback D, Rosen CJ, Black DM, et al. Pharmacological management of osteoporosis: Endocrine Society guideline update. J Clin Endocrinol Metab. 2020;105(3):587-94.
11. Roeland EJ, Bohlke K, Baracos VE, et al. Management of cancer cachexia: ASCO guideline. J Clin Oncol. 2020;38(21):2438-53.
12. Bauer J, Biolo G, Cederholm T, et al. Protein intake in older people (PROT-AGE). J Am Med Dir Assoc. 2013;14(8):542-59.



Obrigado.

Dr. Igor Cruz Morais

Cardiologia · Geriatria · Medicina Intensiva — CRM-MG 76695

Saúde do Idoso · FCMMG

igor.morais@rpt.org.br · WhatsApp (31) 9 9735-4136 · Instagram @igormorais1